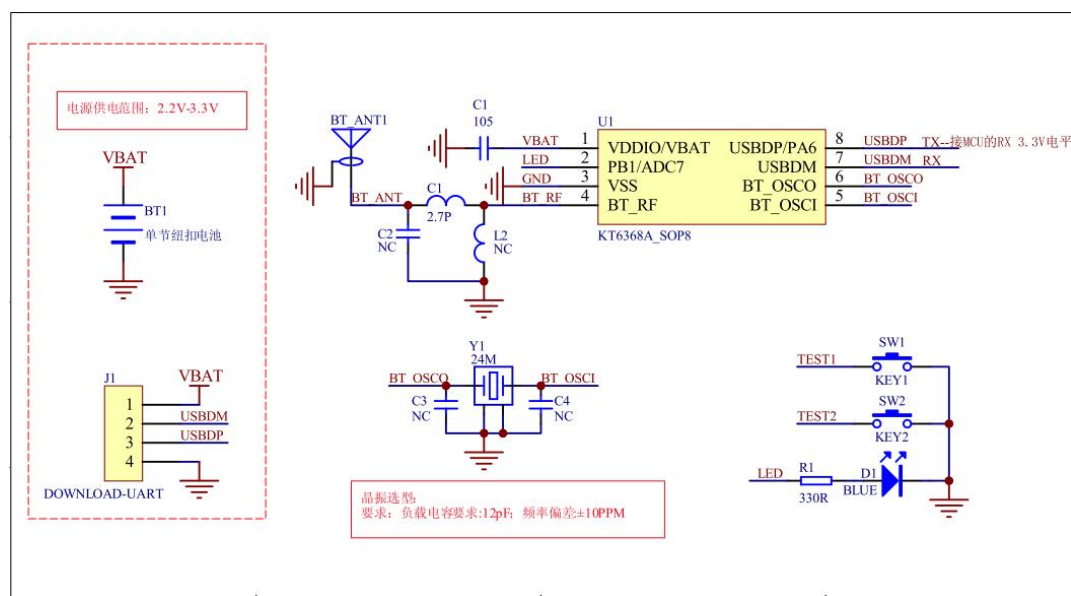


一、简介--先大概看--明白概念即可--最后章节有常见问题集锦

很多客户在蓝牙过认证之前，会担忧产品过不了认证，其实这个是很正常的。按照我们服务客户的经验来看，第一次拿过去就能过的仅仅只占 50%，基本都是有整改这个过程的。但是没关系，整改就整改，纯数据的蓝牙过认证还是很简单的

任何一颗蓝牙芯片，芯片厂商生产出来敢拿出来销售，他就一定是过了 BQB 的，也就是他的性能是一定满足于所有的测试环境和测试条件的，不然他就是坑自己



1、基本上涉及到蓝牙的认证，都绕不开 FCC 和 BQB 这两个名词。简单理解如下：

- (1)、FCC 是用来测试射频的性能，各个国家标准叫法是不一样，比如：CE[欧美]、KC[韩国]、NCC[台湾]等等
- (2)、BQB 是测试蓝牙的协议栈，无须担心，肯定可以过，很简单
- 客户如果需要过认证，最好咨询专业的机构，我们只能做到配合，但是不能代替客户去过

2、认证前的注意：硬件上面，只用做3件事情：

- (1)、一定，要预留出来 USB 的两个脚，还有电源、地线。详细的请看参考原理图
- (2)、一定，要联系我们，烧录认证相应的固件，或者拿到对应烧录了认证固件的芯片，换到板子上面去
- (3)、一定，要购买“USB 转 TTL”的工具。同时要割开蓝牙芯片，和外接的连接，形成一个小系统
- 总之，不要担心，这个就是花钱，花时间就能搞掂的事情

3、关于蓝牙产品的认证，只有3个环节

- (1)、环节一：我们，提供测试需要的资料、测试软件、工具
- (2)、环节二：贵司出钱，出产品，搭建好测试需要的 PCBA 板，基本需要 3pcs 左右
- (3)、环节三：认证公司，他们是收钱，协助测试，然后出报告

二、关于 FCC 的认证说明

2.1 硬件的连接-USB 转 TTL 模块造型



天猫 USB转TTL串口小板5V/3.3V/1.8V
电平 下载烧录线 FT232RL串口模块
¥ 10.70 12人付款 浙江 金华
包邮
touglesy旗舰店

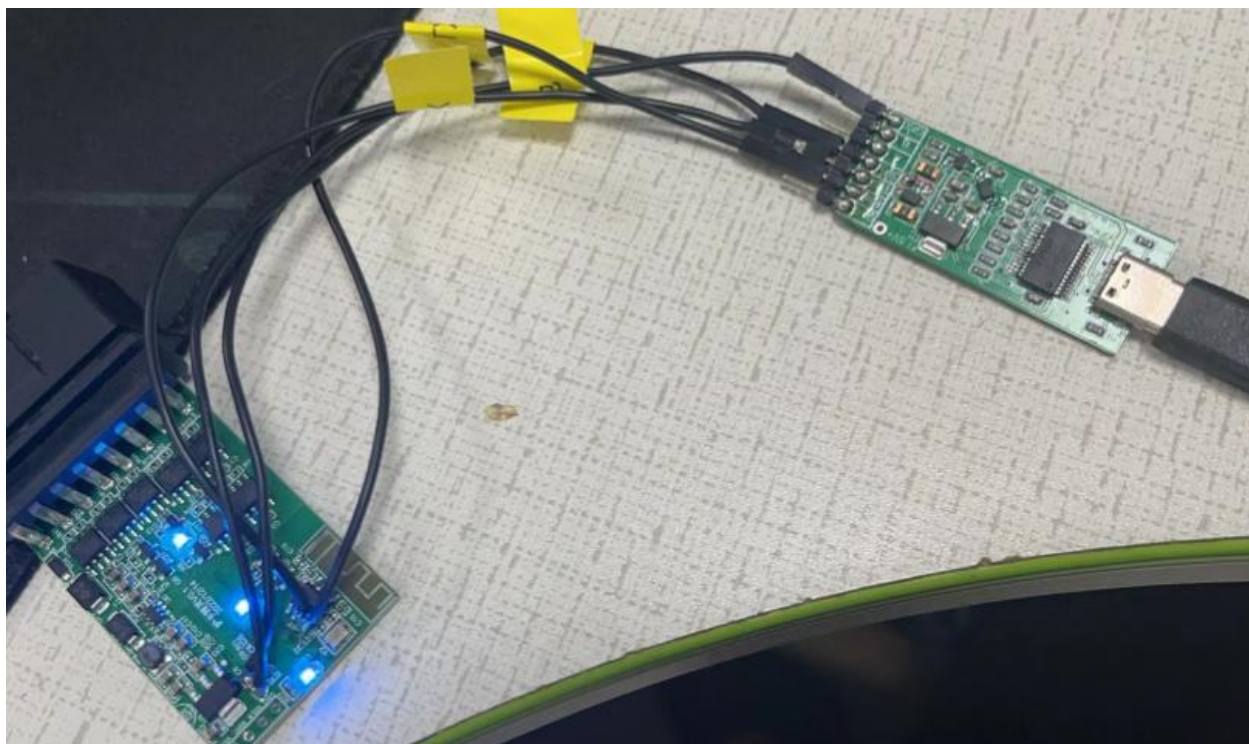


天猫 CH340G模块USB转TTL STC单片
机51下载线USB转串口升级小板刷机板
¥ 7.84 200+人付款 广东 深圳
以旧换新 赠运费险 包邮
risym旗舰店

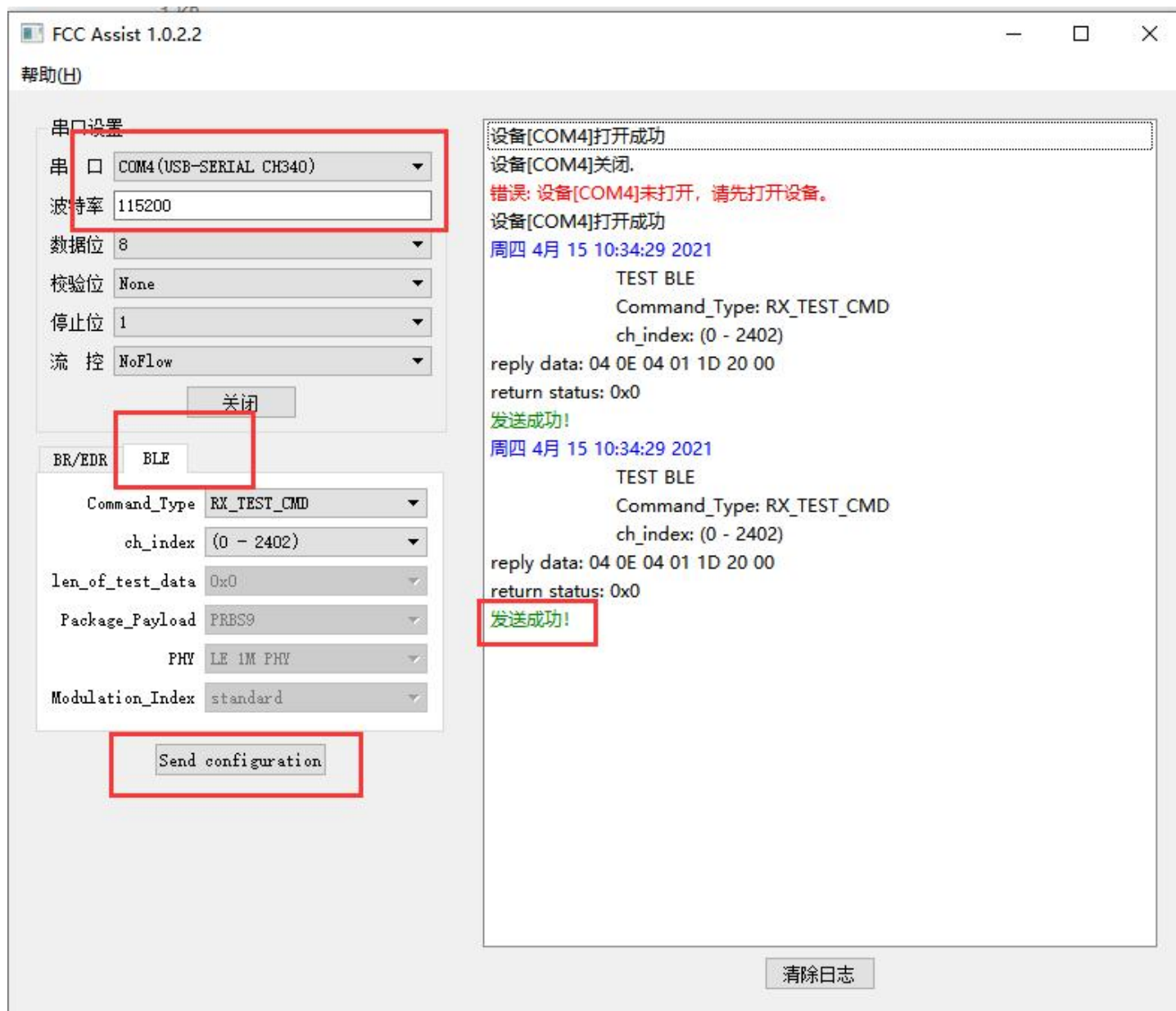


天猫 六合一多功能USB转UART串口模
块CP2102usb TTL485 232互转自恢复
¥ 18.62 6人付款 广东 深圳
以旧换新 赠运费险 包邮
telesky旗舰店

- 1、以上截图，包含三种主流的 USB 转 TTL 的方案，都是可以用的，强烈推荐“FT232RL”的芯片方案，它的抗干扰性是最好的，之前有客户认证不过，有几个都是串口板自身的干扰。换 FT232RL 的模块就解决了
- 2、和电脑工具软件通讯的工具 --- 简称 USB 转 TTL --如上图的造型，客户您的目标样机进行连接，如下图：



2.2 软件的说明

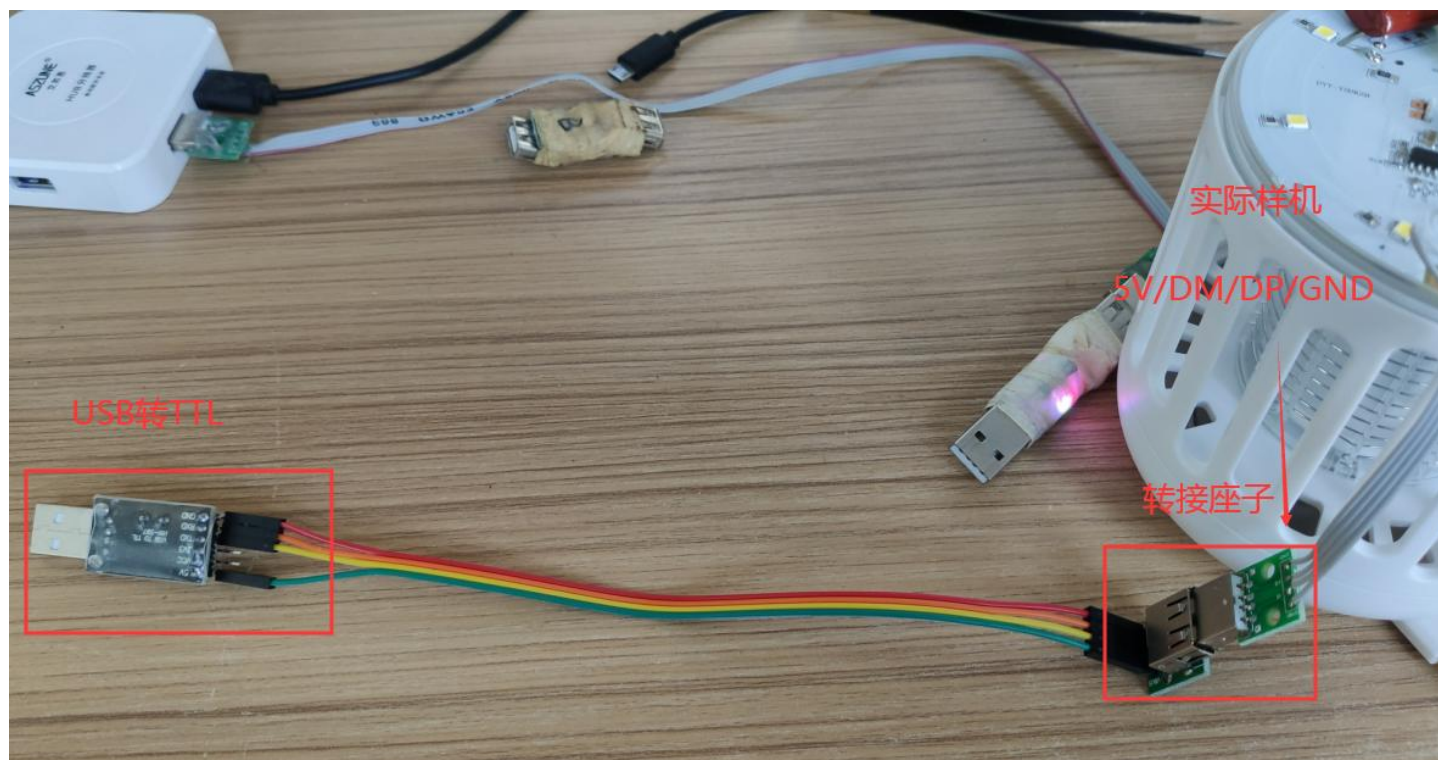


- 1、在电脑上安装好“USB 转 TTL”的驱动程序。**推荐使用 CH340G 的转接小板**
- 2、然后打开我们提供的 FCC 定频测试上位机软件，如上图，**波特率设置为 115200，工具版本：1.0.2.2**
- 3、然后测试机构根据自己的需要，测试自己的参数
- 4、每一次发送数据之后，上位机会有上面**“发送成功!”**的反馈信息
- 5、如果您的产品用不到 ble，那么左边的选项框，只用选择“BR/EDR”。BLE 部分的直接忽略掉

备注：样机已经进入测试模式了，所以他不再是一个完整的功能产品，仅做 FCC 测试用。手机也是连不上的了
蓝牙芯片的 TX 是 USBDP，RX 是 USBDM

USBDP[TX] ----- 连接串口小板 ---》 RX
USBDM [RX] ----- 连接串口小板 --- 》 TX

2.3 FCC 定频实际的板子接线举例



接线如上。同时我们也会帮助客户按照如上的方式接好线。当然你可以自己接线，usb 的两根线就很重要了，前提是先升级好固件，或者更换了“认证固件的芯片”

2.4 BQB 测试说明--基本很少产品需要过

- 1、BQB 的测试，也是要往蓝牙芯片里面烧录特定的固件，这个需要我们来协助。
- 2、烧录 BQB 认证固件之后，样机不需要任何跳线。
- 3、测试机构会有专用的仪器去分析蓝牙的协议完整性等等参数

4、如何判断样机已经进入 BQB 测试模式？

==》开机之后，用手机蓝牙搜索，搜到 BR21-RAM 蓝牙（点击连接，无法连上是正常的）。

就可以说明机子已经进入 BQB 测试模式，可以提供给测试公司测试。



三、关于 BQB 的认证说明--简单看看就好

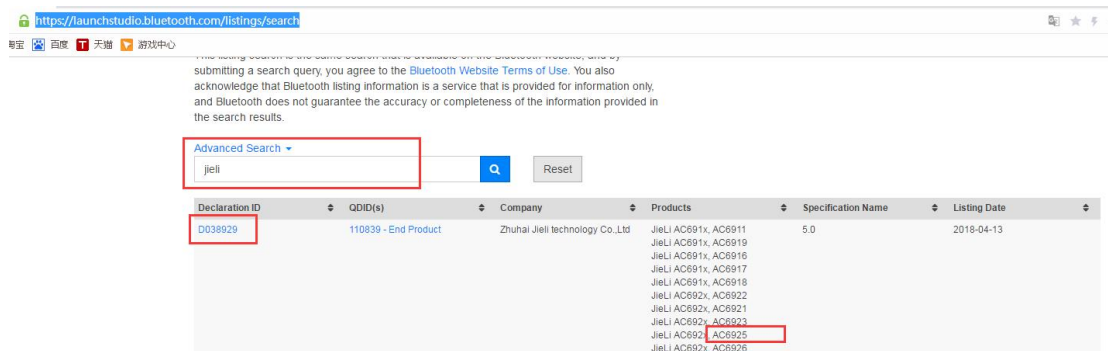
1 蓝牙 SIG 规定

根据蓝牙 SIG 最新规定，2018 年不再提供老版本的 BQB 证书。

已过的认证，可以通过网上在线查询：<https://launchstudio.bluetooth.com/listings/search>

2 查询 BQB 列名信息

打开网址后，输入我司名称“jieli”，点击“Enter”键，即可查询到相关 BQB 信息，如下图所示：

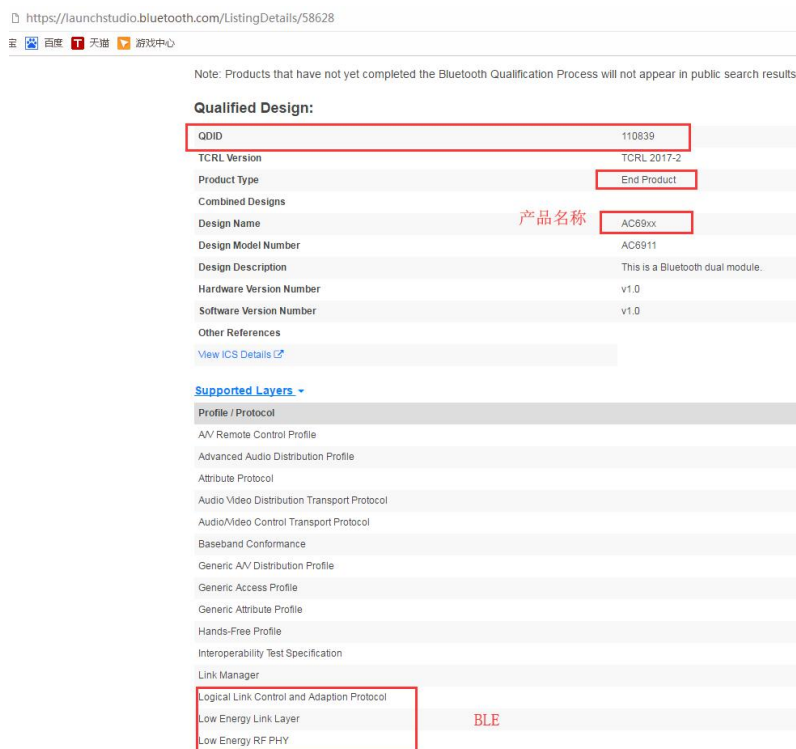


The screenshot shows the search results for 'jieli' on the Launch Studio website. The search bar contains 'jieli' and the search button is highlighted. Below the search bar, a table lists the search results. The first result is highlighted with a red box, showing the Declaration ID 'D038929', QID(s) '110839 - End Product', Company 'Zhuohai Jieli technology Co., Ltd', Products 'JieLi AC691x, AC6911, JieLi AC691x, AC6919, JieLi AC691x, AC6916, JieLi AC691x, AC6917, JieLi AC691x, AC6918, JieLi AC692x, AC6922, JieLi AC692x, AC6921, JieLi AC692x, AC6923, JieLi AC692x, AC6925, JieLi AC692x, AC6926', Specification Name '5.0', and Listing Date '2018-04-13'.

3、详细的信息请参见我们打印的文档

“Launch Studio - Listing Details_AC692x.pdf”

4、详细的参数信息



The screenshot shows the Listing Details for Declaration ID 'D038929'. The page title is 'https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/58628'. A note states: 'Products that have not yet completed the Bluetooth Qualification Process will not appear in public search results'. The 'Qualified Design' section is highlighted with a red box, showing the following details:

Field	Value
QID	110839
TCRL Version	TCRL 2017-2
Product Type	End Product
Combined Designs	
Design Name	产品名称 AC69xx
Design Model Number	AC6911
Design Description	This is a Bluetooth dual module.
Hardware Version Number	v1.0
Software Version Number	v1.0
Other References	

Below the 'Qualified Design' section, there is a 'Supported Layers' section. The 'Logical Link Control and Adaption Protocol' is highlighted with a red box, and the 'Low Energy RF PHY' is also highlighted with a red box. The 'BLE' label is visible next to the 'Low Energy RF PHY' entry.

5 产品如何过 BQB 认证

我司过的是 End Product 类型的 BQB，QDID 是 110839。

- 1) 客户过认证无需再次测试 Profile 和 RF，节省时间和费用。
- 1) 初次认证的客户，需要在蓝牙官网申请账号。
- 2) 已有账号客户，需要向 SIG 申请一个产品的 DID。
- 3) 建立 Test Plan 时引用我司的 QDID，然后根据实际产品填写一些信息。
- 4) 可以通过实验室代理帮忙申请，会收取一些费用。

四、推荐的供应商--认证公司



德普华检测集团
STS Test Group
品质至上 用心服务



检测
CNAS L7649

全国热线:400-1800-162

龙祥武 Shoval
Mob: 18665568640

Q Q: 972763721
直线 / Direct Line: 0755-3688 6288-3038
邮箱 / E-mail: Shoval.long@stsapp.com

德普华检测集团\深圳检测中心
深圳市德普华电子测试技术有限公司

电话 / Tel: 0755-36886288
传真 / Fax: 0755-36886277
地址 / Add: 深圳·宝安福永重庆路190号卓科科技园B栋1楼

上海检测分中心 (上海静安) / Shanghai STS
惠州检测分中心 (惠州江北) / Huizhou STS
四川检测分中心 (四川绵阳) / Sichuan STS

专业测试认证机构 品质至上 用心服务

- ▶ 电子电器类，无线通讯类产品检测认证服务
CE、FCC、IC、NTRA、TELEC、JATE、SONCAP、KC、ANATEL、ICASA等
- ▶ 手机运营商 GCF、PTCRB检测认证
- ▶ 蓝牙设备BQB检测认证服务
- ▶ 电池类 MSDS、UN38.3、IEC62133检测认证服务
- ▶ 国内CCC、SRRC、CTA、CQC认证服务
- ▶ Wifi、LTE吞吐量及场测定制服务
- ▶ 各国安规认证服务
UL、CB、GS、ETL、SAA、PSE、KC、PSB、BSMI、BIS、BS、CSA等

CNAS 认可实验室 独立的第三方检测、鉴定、测试及认证机构
Providing Qualified Certification, Committing to First Class Service!

www.stsapp.com

五、常见问题集锦 FAQ

问题 1	什么是 BQB？什么是 FCC 以及延伸的概念名词？一般芯片能过 BQB 和 FCC 认证吗？
回答	1、回头看一下第一章节。有描述 BQB 和 FCC 的概念， 2、能拿出来销售的蓝牙芯片基本都能过，可能中间会有一些曲折，但是一定能过，请放心 3、但是请注意，芯片能过，不代表您设计的模块或者说 PCBA 能过 ==》因为硬件条件不一样，电源干净程序不一样 4、认证过程中，难免会有一些整改，如果涉及到软件，那就好办。到时候调试软件即可 5、如果涉及到硬件，那就要改 PCB 板。但是根据我们的经验，基本都是一些频偏、功率偏高或者偏低等等， 6、修改完软件或者硬件之后，进行批量生产即可

问题 2

一般芯片能过 FCC 认证的费用多少钱？如果测试不过后续还收费吗？BQB 又是多少钱？

回答

1、一般单个机型，收费大概是 5000rmb 。如果你愿意，估计还可以磨一点，具体看认证公司

公司名称 To : 深圳市德普华电子测试技术有限公司

联系人 ATTN : 刘康兴

电话 Tel. : 0755-29832000

邮箱 E-mail : szmis@jeangift.com

公司名称 From : 深圳市德普华电子测试技术有限公司

联系人 ATTN : 龙祥武/shoval.long

电话 Tel. : 0755-36886288

邮箱 E-mail : shoval.long@stsapp.com

服务项目: 韩国KCC-RF预测项目

您好，感谢贵司对我实验室测试与检测业务的支持与关照，根据您提供的资料，我们做出以下报价：

产品名称 Product	产品型号 Model	服务类型 Item	标准 Standard	STS收费 Unit Cost	服务周期 Lead Time	样品数量 Sample quantity
208蓝牙主题播放器(芭蕾舞团)	1063914	韩国KCC 无线认证	RF预测测试,LARN 85.0传统蓝牙	5,000.00	1周	定频样品1台
mini98蓝牙音箱(胡桃木)	1064006	韩国KCC 无线认证	RF预测测试,LARN 85.0传统蓝牙	5,000.00	1周	定频样品1台
总额	(含税6%) ¥ 10,600.00					
备注	Discount Amount / 折扣价(含税6%): ¥ 10,000.00 1.本报价单含税6% 2.按照客户指定测试要求测试，整改重测不再额外收费。					

2、上面截图是两个机型的收费，合计是 1W 的 rmb

3、BQB 至少需要 8000 美金，其他的还有一些费用，具体询问认证公司

4、收这个 5000 ，基本是包含包过的，意思就是第一次测试如果不过，你可以拿回去修改，再次寄给认证公司测，第二次测试不收费，如果有第三次。估计也是不收费

基本第二次，一般的产品都会过了

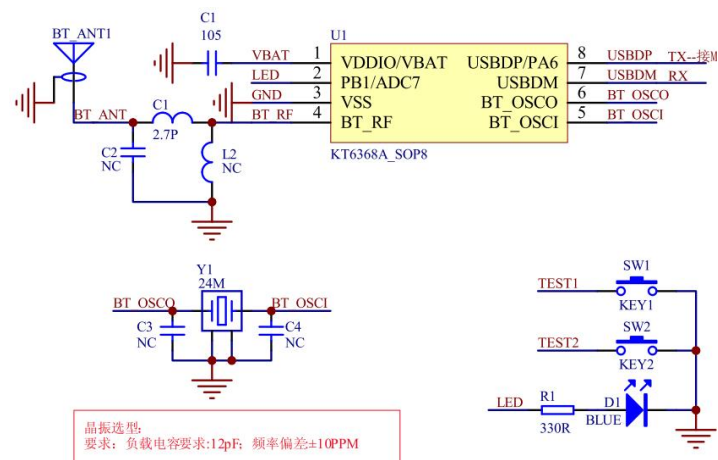
问题 3	定频的程序可以用于批量生产吗？
回答	1、不行的，定频的程序和批量生产的程序，是完全不同，切记不可混用 2、定频的程序，是特定的，必须烧录好之后在提交给测试机构 3、定频是芯片进入测试模式，您的手机或者 app 是搜索不到蓝牙名 4、等到定频测试完毕之后，再把芯片的程序烧回正常工作的程序，或者更换正常的芯片

问题 4

知道自己的产品最后是需要过认证的，前期设计有哪些注意事项

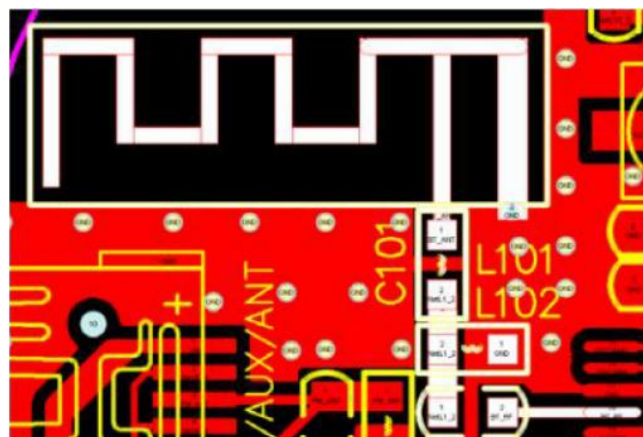
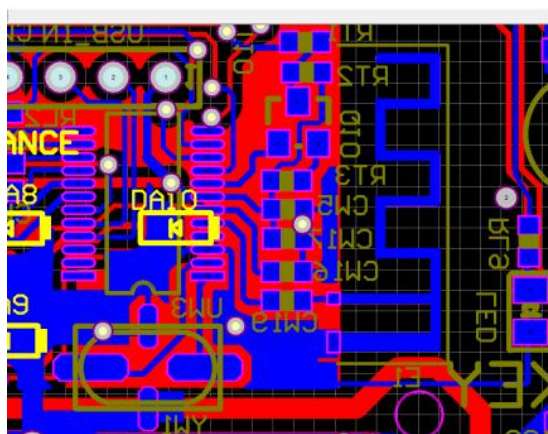
回答

1、这里以我们一款 BLE 的纯数据双模蓝牙芯片为例



右图天线部分的 C2、L2 都要预留，晶振旁边的 C3、C4。批量生产的时候可以不贴

2、蓝牙天线部分的注意点：



如上左图，就不行，参考右边图的天线处理，
您的蓝牙天线部分的接地，没处理好，参考图片如右图

- 1、一定要多增加一些过孔，保持良好的接地
- 2、尤其上面左图的 CM19、CM17、CM5 位置，一定要打过孔

3、如果产品成本不是很敏感，请尽量选择 3225 封装的晶振，如下图：这个抗干扰好



问题 5

关于蓝牙列明的详细说明，什么叫做列名，为什么要列名，如何列名

回答

- 1、首先明确一个概念，BQB 其实就是蓝牙联盟赚钱的工具，它靠什么赚钱。**靠的就是会员交会费**
- 2、您需要注册蓝牙联盟的会员，成本是 8000 美金，现在好像是涨了的，具体不记得了。但是您是不是能注册成为会员，蓝牙联盟还需要对贵司进行审核，还有诸多要求
==》好像年销售额达到 1 千万美金，注意是纳税的，还要出证明之类的
==》还有其他小的要求，具体联系认证公司去了解一下
- 3、这里就产生一个问题，小公司的产品，要出口销售，或者过海关，并且贴了蓝牙的标签，要怎么弄呢？不解决这个问题，产品是没办法出海关，欧美市场销售的
==》这里就产生了“蓝牙列名”的需求
==》含义就是，将贵司的产品，列入到一个拥有蓝牙会员的厂家，放在他们的产品目录里面

BQB认证申请表					
一、申请人信息					
NINGBO GANGQIAO FOREIGN TRADING SERVICE CO., LTD 12/F, CHANGCHUN MANSION NO.159, LINGQIAO ROAD NINGBO CHINA 宁波港外外贸服务有限公司					
经办合作伙伴名称	不用填	负责人	不用填	联系电话	不用填
客户名称	NINGBO GANGQIAO FOREIGN TRADING SERVICE CO., LTD	负责人	付少林	联系电话	13905888888
申请日期	2021-10-6	缴费		其他	
客户地址	12/F, CHANGCHUN MANSION NO.159, LINGQIAO ROAD NINGBO CHINA				
二、认证相关信息					
芯片型号	AC6928	封装规格	TSSOP20		
产品型号	MT-SPMAS-001	备注	301S+		
附产品图片					



4、新的问题，该如何列名呢？

- ==》提交如上的详细表格，给到我们。我们再联系原厂，把贵司的产品型号资料发过去
==》原厂再把贵司的产品，列名到蓝牙联盟的会员官网上面。这里就涉及到费用，3000rmb
最后，原厂会出具一个截图，如下：-- 代表事情就已经办完了

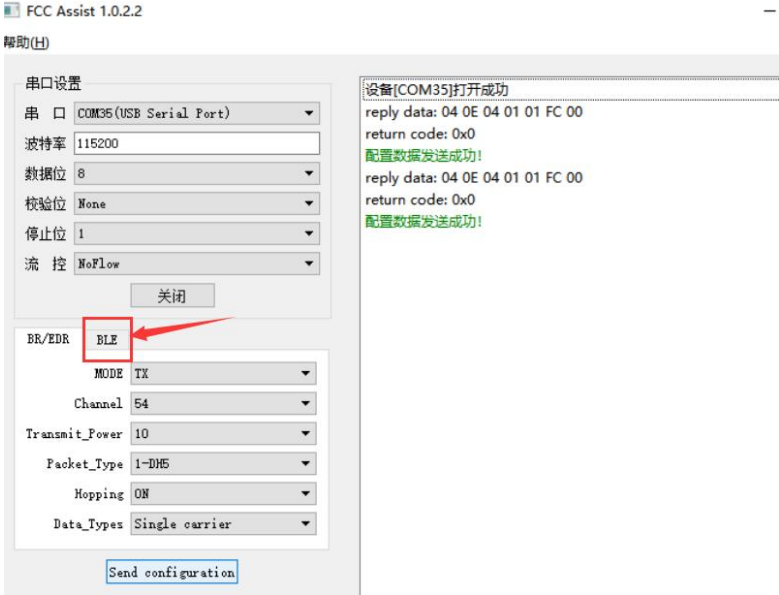
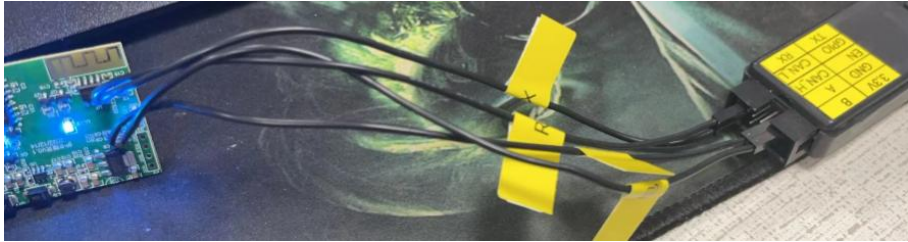
Product Name	Product Website	Product Category	Publish Date	Archive Date	Model Number	Subset ID	Description
MT-COMPMAS-001		Audio and Visual	2021-11-03		MT-COMPMAS-001		bluetooth

<https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/108461> 1/3

2021/11/3 Launch Studio - Listing Details

Product Name	Product Website	Product Category	Publish Date	Archive Date	Model Number	Subset ID	Description
MT-SPMAS-001		Audio and Visual	2021-11-03		MT-SPMAS-001		bluetooth
DL-9WHD-1		Audio	2021-		DL-9WHD-1		bluetooth

5、至于选择自己申请 BQB，还是列名，就要结合贵司的情况和产品，来决定了

问题 6	前面的步骤都看了，线也接好了，使用串口工具连接板子，打开 FCC 的软件，就是连接不上，这个问题该如何分析和解决呢？
回答	首先，一定要再次确认以下三点： 1、板子上的芯片，是否烧录了对应的认证固件，或者更换了认证芯片 ==》最直观的体现，就是您用手机是搜不到它的名字的 2、检查一下板子的蓝牙芯片，是否有外围的 MCU 相连接，必须要断开，形成一个独立的蓝牙小系统 ==》比如您的 mcu 和 KT6368A 是串口相连，那么就要断开二者之间的联系 ==》因为 mcu 的存在会影响 USB 转串口给 KT6368A 发数据 3、再次检查一下供电是否合适，比如：KT6368A 要求的是 3.3V 供电 同时电脑端的“FCC Assist”软件对操作系统没有要求，xp、win7、win8、win10、win11 都可以 其次，再检查一下 FCC 的上位机软件，端口号是否选择正确 最后，检查一下串口线要交叉，TX 连接 RX，rx 连接 TX。万用表量一下是否线都是导通的 最后附上客户的连接示意图照片，以供参考  

问题 7

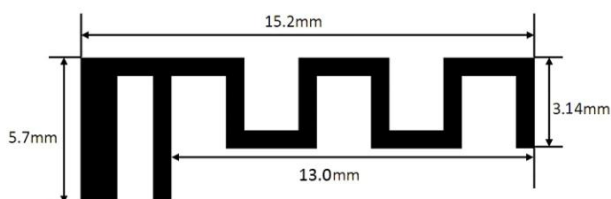
关于蓝牙认证的一些参数说明？其实只要是蓝牙基本都差不多

回答

1、蓝牙天线的参数如下

ITEM	ANT SPEC					
Model Name	2.4G ANT					
Center Frequency	Horizontal			Vertical		
	2400MHz	2400MHz	2500MHz	2400MHz	2400MHz	2500MHz
	-1.26	-0.76	-0.58	-5.25	-2.46	-1.86
MAX. Gain	-0.58dB					
Polarization	Horizontal and Vertical					
Azimuth Beam Pattern	Omni-directional					
Impedance	50 Ohm					
Antenna Length	38.20mm					
Manufacture	ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD					

Antenna Photo & Length (mm)



2、蓝牙天线的参数如下

Operation Frequency Range: 2402-2480MHZ

Bluetooth Version : 5.3+BR+EDR+BLE

(低功耗蓝牙) BLE Channel Number : 40

BLE Channel Separated: 2MHz

Modulated Type: GFSK、 $\pi/4$ -DQPSK

(经典蓝牙) Bredr channel Bandwidth : 1MHz

(经典蓝牙) Bredr Channel Number : 79

Data Rate: 1M、2M

3、其他的蓝牙参数:

Transmitter Details	
Frequency range	2402-2480MHZ
No. of hopping frequency	79
Hopping channel separation, 2402~2403, 2441~2442, 2479~2480	>25KHz
Adjacent channel separation (In case of multi-channel)	25dB
Frequency stability	20ppm
Spurious/ Harmonic radiations	≤ -30 dbm
Max. Frequency Deviation	500KHz@BLE GFSK 2M, 250KHz@BLE GFSK 1M, 165@GFSK 1M
Bandwidth of emission	2M@BLE GFSK 2M, 1M@others
Base band frequency (In case of multi channel equipment)	2402-2480MHz
Type of modulation to be required	GFSK
Receivers Details	
Frequency range	2402-2480MHZ
Sensitivity	-91dBm@GFSK 1M, -93@dBm@ $\pi/4$ -DQPSK DPSK
Frequency stability	20ppm
Threshold input level	0dBm
Intermediate frequency	3M